

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (СЭС) МОЩНОСТЬЮ 50 МВт

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Наименование проекта: Строительство солнечной электростанции (СЭС) мощностью 50 МВт.

Местоположение: Астраханская область (высокий инсоляционный потенциал).

Земельный участок: 100 гектаров (категория: земли сельскохозяйственного назначения).

Инициатор проекта: ООО «Солнечная Генерация».

Срок реализации: 2026-2027 гг.

Общий бюджет проекта: 4 500 000 000 рублей.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА И ОБОРУДОВАНИЕ

2.1. Основные компоненты:

- Фотоэлектрические модули (поликристаллические, КПД 18%): 145 000 шт.
- Инверторы (строковые): 40 единиц.
- Трансформаторные подстанции (ТП) 0.4/35 кВ: 5 единиц.
- Открытое распределительное устройство (ОРУ) 110 кВ.

2.2. Подключение к сетям:

Планируется подключение к ближайшей ПС 110 кВ по одноцепной ВЛ протяженностью 4 км.

2.3. Энергетические показатели:

- Установленная мощность: 50 МВт.
- Годовая выработка электроэнергии: $50 \text{ МВт} \times 8760 \text{ часов} = 438\,000 \text{ МВт}\cdot\text{ч}$ (438 млн кВт·ч).
- Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ): 100%.
- Собственные нужды станции: 1% от выработки.

3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (CAPEX)

3.1. Фотоэлектрические модули: 2 500 000 000 руб.

3.2. Инверторы и трансформаторы: 800 000 000 руб.

3.3. Строительно-монтажные работы (фундаменты, монтаж, ОРУ): 700 000 000 руб.

3.4. Проектирование и изыскания: 150 000 000 руб.

3.5. Подключение к сетям (ВЛ 110 кВ): 350 000 000 руб.

ИТОГО: 4 500 000 000 руб.

4. ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ (ОРЕХ, в год)

4.1. Аренда земельного участка: 15 000 000 руб.

4.2. Обслуживание и мойка панелей: 25 000 000 руб.

4.3. Страхование: 10 000 000 руб.

4.4. Прочие расходы: 5 000 000 руб.

ИТОГО: 55 000 000 руб. в год.

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Проект является полностью экологически чистым. Выбросы CO₂ в процессе генерации отсутствуют.

Отходы в процессе эксплуатации не образуются.

6. РЕГУЛЯТОРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Проект соответствует:

- Федеральному закону № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
- Техническим требованиям к генерирующим объектам.
- ISO 14001 (экологический менеджмент).

7. ОЦЕНКА РИСКОВ

7.1. Технологические риски:

- Риск деградации панелей (вероятность 5%).
- Риск повреждения градом (вероятность 3%).

7.2. Экономические риски:

- Риск изменения тарифов на мощность (ДПМ ВИЭ).

- Риск роста курса валют (оборудование импортное).

8. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- Тариф на электроэнергию (ДПМ ВИЭ): 3.5 руб/кВт·ч.
- Годовая выручка: $438\,000 \text{ МВт} \cdot \text{ч} \times 3500 \text{ руб/МВт} \cdot \text{ч} = 1\,533\,000\,000 \text{ руб.}$
- NPV (25 лет): 6 200 000 000 руб.
- IRR: 16.5%.
- Срок окупаемости: 5.5 лет.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проект высокодоходный, полностью «зеленый», не требует сложных систем очистки и утилизации. Рекомендуется к немедленному финансированию.